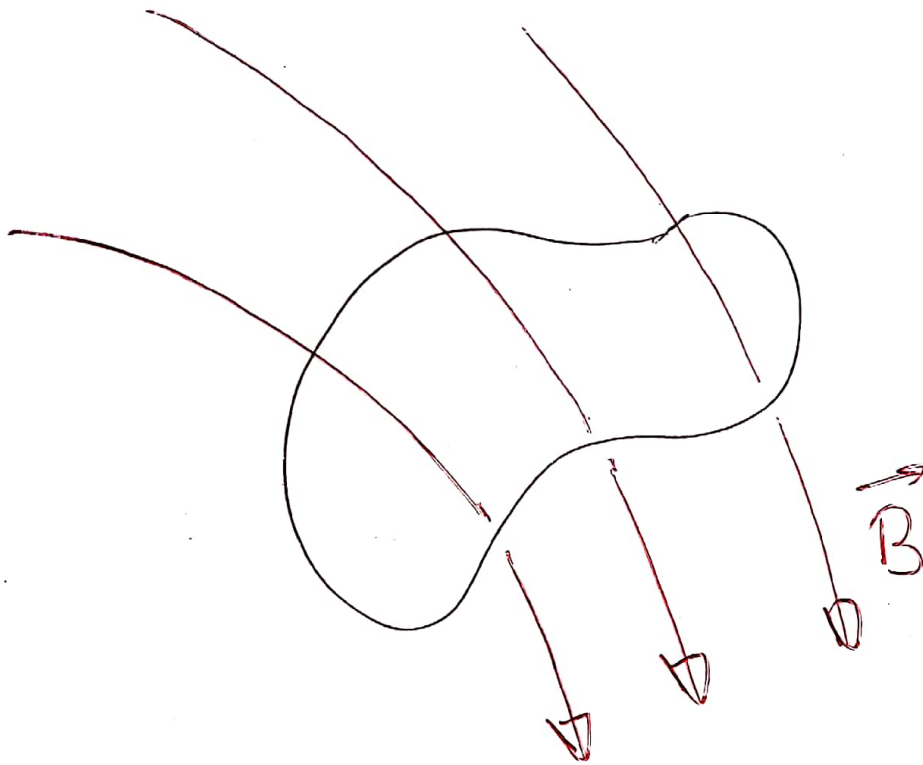


FARADAY-LENZ

1/

CONSIDEREMOS UNA ESPIRA EN PRESENCIA DE UN CAMPO MAGNÉTICO.



SE GENERA A TRAVÉS DE LA ESPIRA UN FLUJO DE CAMPO MAGNÉTICO ϕ : $\phi = \oint \vec{B} \cdot \hat{n} ds$

SIENDO $\hat{n}$ LA NORMAL A LA ESPIRA. ESTE FLUJO SE ~~EXPRESA EN UNIDADES~~ EXPRESA EN UNIDADES $[\phi] = Tm^2 \equiv Wb$ (WEBER), Y PODRÍA SER GENERADO POR UN IMÁN O UNA CORRIENTE ELÉCTRICA EN LAS CERCANÍAS DE LA ESPIRA, O LA CORRIENTE EN LA PROPIA ESPIRA.

EN 1831 FARADAY Y DE MANERA SEPARADA HENRY Y DESCUBRIERON QUE:

UNA VARIACIÓN EN EL FLUJO A TRAVÉS DE LA ESPIRA INDUCE LA APARICIÓN DE UN CAMPO ELÉCTRICO EN LA MISMA

ESTA VARIACIÓN EN EL FLUJO PODRÍA DEBERSE AL DESPLAZAMIENTO DEL IMAN O A LA VARIACIÓN DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA EN LAS CERCANÍAS DE LA ESPIRA, POR PONER EJEMPLOS, O AL MOVIMIENTO O DEFORMACIÓN DE LA PROPIA ESPIRA EN PRESENCIA DEL CAMPO. TAMBIÉN A VARIACIONES EN LA CORRIENTE DE LA PROPIA ESPIRA.

SUPONGAMOS QUE $\Delta\phi$ ES LA VARIACIÓN QUE SE PRODUCE EN EL FLUJO ϕ . NOTE QUE $\Delta\phi$ PODRÍA SER POSITIVO O NEGATIVO, EN EL SENTIDO DE HACER QUE EL FLUJO ϕ CREZCA O DECREZCA.

SEA ADEMÁS

$$\mathcal{E} = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

LA FEM INDUCIDA

ASOCIADA AL CAMPO ELÉCTRICO QUE APARECE DEBIDO A LA VARIACIÓN DE FLUJO $\Delta\phi$,
 ¡SIN LA PRESENCIA DE PILA O BATERIA DE NINGUNA ESPECIE!. ESTA FEM ES DETECTADA POR LA APARICIÓN DE UNA CORRIENTE $I = \frac{\mathcal{E}}{R}$ EN LA ESPIRA CONDUCTORA, AUNQUE ESTARIA PRESENTE TAMBIÉN (LA FEM, NO LA CORRIENTE) SI LA ESPIRA FUESE NO CONDUCTORA.
 LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES DE FARADAY FUERON LOS SIGUIENTES:

1) UNA VARIACIÓN $\Delta\phi$ EN EL FLUJO GENERA UNA FEM INDUCIDA $\mathcal{E}$ EN LA ESPIRA.

2) SE CUMPLE $|\mathcal{E}| = \left| \frac{d\phi}{dt} \right|$

3) LA POLARIDAD DE LA FEM ES TAL QUE LA CORRIENTE INDUCIDA GENERA UNA NUEVA VARIACIÓN DE FLUJO QUE SE OPONE A LA VARIACIÓN ORIGINAL.

FARADAY-LENZ

(4/)

FUE LENZ QUIEN EN 1833 OBSERVO' QUE DE NO CUMPLIRSE 3), ES DECIR EN EL CASO DE QUE LA CORRIENTE INDUCIDA GENERASE UNA NUEVA VARIACION DE FLUJO QUE REFORZASE A LA VARIACION ORIGINAL, SE VIOLARIA EL PRINCIPIO DE CONSERVACION DE LA ENERGIA, PUES SE ACUMULARIAN SUCESIVAS VARIACIONES DE FLUJO, TODAS CON EL MISMO SENTIDO, QUE HARIAN QUE LA CORRIENTE INDUCIDA TUVIESE CADA VEZ MAYOR INTENSIDAD, SIN QUE HUBIESE FUENTE DE ENERGIA ALGUNA. DE ESTE MODO, LA LEY DE FARADAY-LENZ SE ESCRIBE:

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = \mathcal{E} = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \oint_{S(C)} \vec{B} \cdot \hat{n} dS$$

(LEY DE FARADAY-LENZ)

1

DONDE EL SENTIDO DE $\hat{n}$ QUEDA DEFINIDO POR EL SENTIDO DEL $d\vec{l}$ CON EL QUE RECORREMOS LA INTEGRAL DE LINEA.

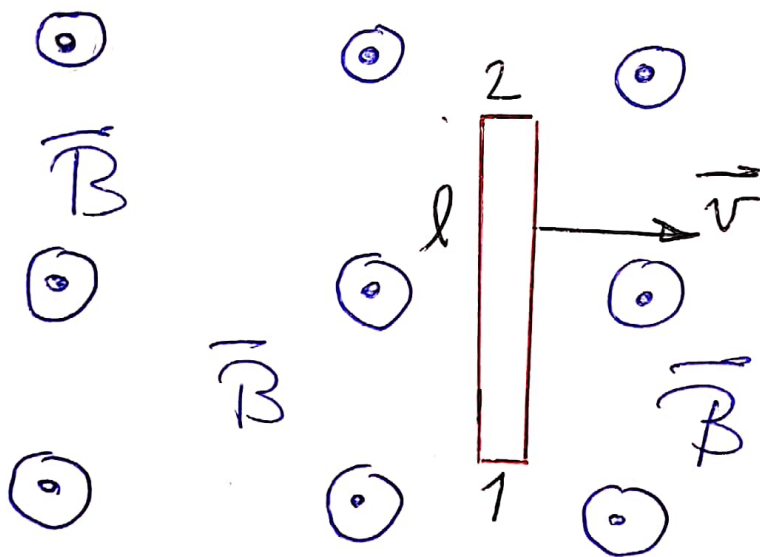
FARADAY-LENZ

[5/]

OBSERVE QUE EL HECHO DE QUE $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l}$ NO SEA NULA SIGNIFICA QUE ESTE CAMPO ELÉCTRICO INDUCIDO ES NO CONSERVATIVO. ESTE NO ES EL CAMPO ELECTROSTÁTICO GENERADO POR CARGAS EN REPOSO QUE HEMOS ESTUDIADO.

~~ESTE CAMPO NO CONSERVATIVO GENERADO POR CARGAS EN REPOSO~~. OBSERVE QUE (1) NO DEPENDE DE LAS PROPIEDADES MATERIALES DE LA ESPIRA. LA FEM INDUCIDA ES INDEPENDIENTE DEL CONDUCTOR. LA EXPRESIÓN (1) VALE PARA CUALQUIER CIRCUITO SEA MATERIAL O NO. SE TRATA DE UN CAMPO ELÉCTRICO ~~NO~~ NO CONSERVATIVO GENERADO POR UN CAMPO MAGNÉTICO VARIABLE EN EL TIEMPO. EL FLUJO EN SI A TRAVÉS DE LA ESPIRA PUEDE CAMBIAR POR VARIACIONES DEL CAMPO MAGNÉTICO, O BIEN POR DESPLAZAMIENTOS O DEFORMACIONES DE LA PROPIA ESPIRA. A ESTE ÚLTIMO CASO SE LO LLAMA FEM DE MOVIMIENTO

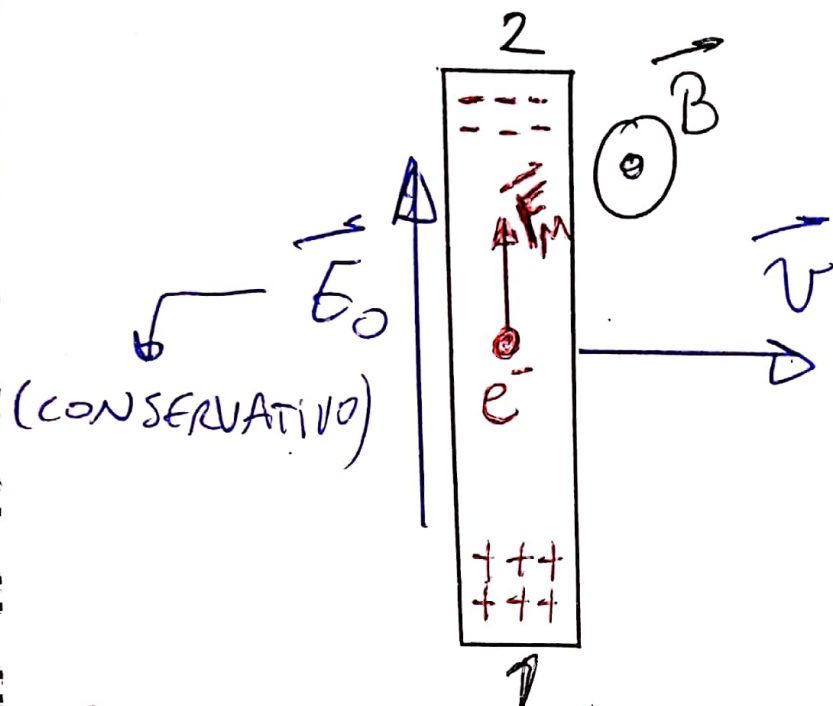
LA FEM DE MOVIMIENTO ES LA QUE APARECE CUANDO ES EL CONDUCTOR EL QUE SE MUEVE EN EL CAMPO MAGNÉTICO. POR EJEMPLO, PENSEMOS EN UNA BARRA CONDUCTORA QUE SE MUEVE EN UN CAMPO UNIFORME SEGÚN SE OBSERVA EN LA FIGURA:



PENSEMOS EN UN ELECTRÓN QUE SE HALLA EN LA BARRA. COMO SE MUEVE EN UN CAMPO MAGNÉTICO SOBRE EL APARECE UNA FUERZA $\vec{F}_m = -e \vec{v} \times \vec{B}$ QUE LO HARÁ DESPLAZARSE HACIA EL EXTREMO SUPERIOR:

FARADAY - LENZ

(7/)

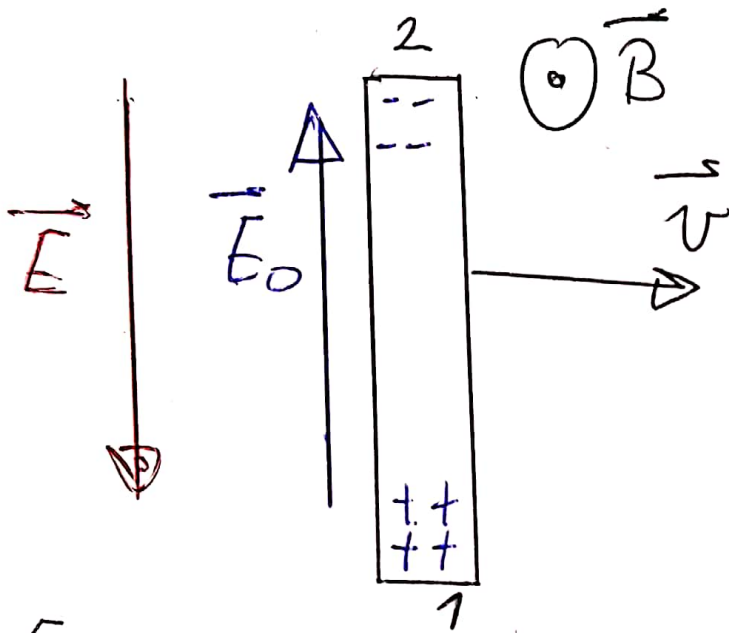


POR LO TANTO EN EL EXTREMO SUPERIOR SE ACUMULA CARGA NEGATIVA Y EL EXTREMO INFERIOR, QUE CEDIÓ ELECTRONES, QUEDA POSITIVO. ¡SE INDUJO UNA FEM! / NOTE QUE DEBIDO A LA SEPARACIÓN DE LAS CARGAS APARECE UN CAMPO ELÉCTRICO CONSERVATIVO $\vec{E}_0$. EL MOVIMIENTO DE LAS CARGAS CESA CUANDO LAS FUERZAS MAGNÉTICA Y ELÉCTRICA SE EQUILIBRAN: $0 = -e\vec{E}_0 - e\vec{v} \times \vec{B}$. AHORA BIEN, SEGÚN VIMOS ANTES, LA ^{TENSIÓN} INDUCIDA ESTÁ ASOCIADA A UN CAMPO NO CONSERVATIVO $\vec{E}$ QUE SEGÚN LA

FARADAY - LENZ

18/

POLARIDAD DE LA TENSION INDUCIDA ES:



EN VEGZ DE PENSARSE QUE LOS ELECTRONES SE DESPLAZARON POR LA FUERZA DEBIDA AL CAMPO MAGNÉTICO, LO PODEMOS PENSAR COMO QUE LO HICIERON DEBIDO A LA PRESENCIA DEL CAMPO NO CONSERVATIVO $\vec{E}$. O SEA:

$$-e\vec{E} = -e\vec{v} \times \vec{B} \rightarrow \boxed{\vec{E} = \vec{v} \times \vec{B}} \quad (2)$$

ES DECIR, EL DESPLAZAMIENTO DE LOS ELECTRONES EN LA BARRA DEBIDO A LA FUERZA QUE APARECE PORQUE SE MUEVEN EN UN CAMPO MAGNÉTICO, OCURRE "COMO SI" ESTUVIESEN INMERSOS EN UN CAMPO ELÉCTRICO

FARADAY-LENZ

~~9/~~ 9/

NO CONSERVATIVO $\vec{E} = \vec{v} \times \vec{B}$. PENSAR AL DESPLAZAMIENTO DE LOS ELECTRONES COMO DEBIDO A UNA FUERZA ELÉCTRICA POR CAUSA DE UN CAMPO NO CONSERVATIVO ES EL PUNTO DE VISTA NATURAL PARA UN OBSERVADOR PARADO SOBRE LA BARRA QUE VE A LOS ELECTRONES EN REPOSO Y NO PUEDE ASOCIAR SU DESPLAZAMIENTO A UN CAMPO MAGNÉTICO.

USANDO (2):

$$\mathcal{E}_{12} = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$\rightarrow \mathcal{E}_{AB} = \int_1^2 (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

(FEM DE MOVIMIENTO)

ESTA EXPRESIÓN SE PUEDE USAR PARA EL CÁLCULO DE LA FEM DE MOVIMIENTO EN GENERAL.